

VNUK INSTITUTE FOR RESEARCH AND EXECUTIVE EDUCATION
THE UNIVERSITY OF DANANG



ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN CƠ SỞ

Họ và tên: Nguyễn Lê Hoàng
Mã số sinh viên: 24020003
Họ và tên giảng viên: Nguyễn Văn Thọ
Lớp học: 24CSE
Năm học: 2026-2027

PHỤ LỤC ĐỀ TÀI:

1. TÊN ĐỀ TÀI:.....	2
2. MỤC TIÊU	2
2.1. Mục tiêu tổng quát	2
2.2. Mục tiêu cụ thể	2
3. CHỨC NĂNG HỆ THỐNG	3
3.1. Tiếp nhận và xử lý ảnh	3
3.2. Cấu hình tham số vẽ.....	3
3.3. Mô phỏng tiến trình vẽ (Rendering)	3
3.4. Hiển thị và xuất kết quả	3
4. SẢN PHẨM ĐẦU RA.....	3
4.1. Phần mềm.....	3
4.2. Báo cáo.....	3
4.3. Demo.....	3
5. Kế hoạch thực hiện	4
Tuần 1: Nghiên cứu tổng quan và hoàn thiện đề cương.....	4
Tuần 2: Nghiên cứu lý thuyết chuyên sâu và thiết kế kiến trúc hệ thống	4
Tuần 3: Xây dựng module tiếp nhận và xử lý ảnh đầu vào.....	4
Tuần 4: Cài đặt renderer khả vi và mô hình nét cọ cơ bản.....	4
Tuần 5: Tối ưu hóa nét cọ theo ảnh gốc	4
Tuần 6: Mở rộng đa chất liệu cọ vẽ	4
Tuần 7: Hoàn thiện pipeline xử lý tự động.....	5
Tuần 8: Xây dựng giao diện người dùng.....	5
Tuần 9: Xuất video/GIF mô phỏng và đánh giá hệ thống	5
Tuần 10: Hoàn thiện báo cáo, demo và chuẩn bị bảo vệ.....	5

1. TÊN ĐỀ TÀI:

Xây dựng hệ thống tái tạo tranh nghệ thuật từ ảnh thực tế bằng kỹ thuật cạ vẽ khả vi (Differentiable Neural Renderer)

2. MỤC TIÊU

2.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh có khả năng chuyển đổi tự động ảnh chụp thực tế thành các tác phẩm tranh vẽ nghệ thuật mô phỏng nét cạ thực (Stroke-based Rendering) dựa trên mô hình học sâu và bộ render khả vi (Differentiable Neural Renderer), đồng thời hỗ trợ mô phỏng trực quan tiến trình hoàn thiện bức tranh theo thời gian thực.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- **Nghiên cứu và làm chủ lý thuyết:**
 - Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của kỹ thuật vẽ tranh dựa trên nét cạ (Stroke-based Rendering) và cơ chế bộ render nơ-ron khả vi (Differentiable Neural Renderer).
 - Phân tích các hàm mất mát (loss functions) như Optimal Transport/Sinkhorn Loss, Pixel Loss để kiểm soát độ trung thực và tính thẩm mỹ của nét vẽ so với ảnh gốc.
- **Thuật toán và mô hình hóa:**
 - Triển khai và tinh chỉnh mô hình để tạo ra chuỗi tham số nét cạ (tọa độ, độ cong, bề dày, màu sắc, độ mờ).
 - Thiết lập và tối ưu hóa các bộ chất liệu cạ vẽ đa dạng như sơn dầu (oil-paint), màu nước (watercolor) và bút dạ (marker pen).
- **Xây dựng hệ thống và tính năng:**
 - Phát triển pipeline xử lý tự động: tiếp nhận ảnh đầu vào, tiền xử lý, phân chia lưới (grid rendering), tối ưu nét cạ và kết xuất tranh thành phẩm.
 - Tích hợp chức năng xuất video/ảnh động (GIF/MP4) mô phỏng từng nét vẽ từ khung tranh trắng (time-lapse process).
- **Phát triển giao diện và thử nghiệm:**
 - Xây dựng giao diện ứng dụng (Web App / Desktop GUI) thân thiện, cho phép người dùng tùy chỉnh phong cách cạ vẽ, mật độ nét cạ và theo dõi kết quả.
 - Đánh giá hiệu năng hệ thống về chất lượng thẩm mỹ của tranh đầu ra và thời gian xử lý trên các cấu hình phần cứng khác nhau.

3. CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

3.1. Tiếp nhận và xử lý ảnh

- Tải ảnh lên (JPG, PNG) hoặc chọn ảnh mẫu có sẵn
- Cắt, chỉnh kích thước và chuẩn hóa ảnh

3.2. Cấu hình tham số vẽ

- Chọn chất liệu cọ: Sơn dầu, Màu nước, Bút dạ, Băng dính màu
- Chỉnh số lượng nét vẽ (độ chi tiết/trừu tượng)
- Chọn chế độ chia lưới (toàn ảnh hoặc chia nhỏ vùng)

3.3. Mô phỏng tiến trình vẽ (Rendering)

- Tối ưu hóa tọa độ, màu sắc và thứ tự từng nét cọ
- Hiển thị thanh tiến trình xử lý thời gian thực

3.4. Hiển thị và xuất kết quả

- So sánh trực quan ảnh gốc và tranh hoàn thiện
- Phát video/GIF mô phỏng từng nét vẽ từ canvas trắng
- Tải về kết quả (Ảnh PNG/JPG, Video MP4/GIF)

4. SẢN PHẨM ĐẦU RA

4.1. Phần mềm

- Ứng dụng Java/Python/C:
 - GUI (Swing/JavaFX) **hoặc** console nâng cao
- Có các chức năng:
 - Input dữ liệu
 - Chọn thuật toán
 - Hiển thị kết quả

4.2. Báo cáo

- 40–60 trang gồm:
 - Cơ sở lý thuyết
 - Thiết kế hệ thống
 - Kết quả thực nghiệm

4.3. Demo

- Video demo (5–10 phút)

5. Kế hoạch thực hiện

Tuần 1: Nghiên cứu tổng quan và hoàn thiện đề cương

- Khảo sát các công trình liên quan đến Stroke-based Rendering và Differentiable Neural Renderer (Learning to Paint, PaintTransformer, Neural Painter,...)
- Tìm hiểu nguyên lý cho phép lan truyền ngược (backpropagation) qua từng nét cọ của bộ render khả vi
- Lựa chọn công nghệ, framework (PyTorch/TensorFlow) và thiết lập môi trường phát triển
- Hoàn thiện đề cương chi tiết, xác định rõ phạm vi và tiến độ đồ án

Tuần 2: Nghiên cứu lý thuyết chuyên sâu và thiết kế kiến trúc hệ thống

- Phân tích cơ chế tham số hóa nét cọ: tọa độ, độ cong, bề dày, màu sắc, độ mờ
- Nghiên cứu các hàm mất mát: Pixel Loss, Optimal Transport/Sinkhorn Loss
- Thiết kế sơ đồ kiến trúc tổng thể của hệ thống và các module chính
- Viết bản nháp chương Cơ sở lý thuyết cho báo cáo

Tuần 3: Xây dựng module tiếp nhận và xử lý ảnh đầu vào

- Cài đặt chức năng tải ảnh lên (JPG, PNG) và chọn ảnh mẫu có sẵn
- Xây dựng chức năng cắt, chỉnh kích thước và chuẩn hóa ảnh đầu vào
- Cài đặt bộ chia lưới (grid rendering) phục vụ xử lý ảnh kích thước lớn
- Kiểm thử module tiền xử lý với tập ảnh mẫu

Tuần 4: Cài đặt renderer khả vi và mô hình nét cọ cơ bản

- Cài đặt/tinh chỉnh Differentiable Neural Renderer cho một chất liệu cọ (sơn dầu)
- Xây dựng cơ chế sinh chuỗi tham số nét cọ ban đầu
- Thử nghiệm render một nét cọ đơn và kiểm tra khả năng lan truyền gradient
- Ghi nhận kết quả, hiệu chỉnh tham số mô hình

Tuần 5: Tối ưu hóa nét cọ theo ảnh gốc

- Cài đặt vòng lặp tối ưu hóa (optimization loop) sử dụng Pixel Loss và Sinkhorn Loss
- Thử nghiệm ở chế độ toàn ảnh và chế độ chia nhỏ vùng (patch-based)
- Đánh giá chất lượng tái tạo, tinh chỉnh trọng số các hàm mất mát
- So sánh trực quan ảnh gốc và ảnh tái tạo ở giai đoạn này

Tuần 6: Mở rộng đa chất liệu cọ vẽ

- Xây dựng bộ tham số riêng cho từng chất liệu: sơn dầu, màu nước, bút dạ, băng dính màu

- Hiệu chỉnh đặc tính từng chất liệu (độ trong suốt, độ nhòe, hình dạng nét)
- Kiểm thử và so sánh kết quả giữa các chất liệu trên cùng một ảnh
- Cập nhật tài liệu kỹ thuật cho module render

Tuần 7: Hoàn thiện pipeline xử lý tự động

- Kết nối toàn bộ pipeline: nhận ảnh → tiền xử lý → chia lưới → tối ưu nét cọ → kết xuất tranh
- Cài đặt thanh tiến trình hiển thị quá trình xử lý theo thời gian thực
- Tối ưu hiệu năng xử lý (tốc độ, bộ nhớ) trên các cấu hình phần cứng khác nhau
- Kiểm thử pipeline end-to-end với nhiều ảnh đầu vào

Tuần 8: Xây dựng giao diện người dùng

- Thiết kế và cài đặt giao diện Web App/Desktop GUI
- Tích hợp chức năng chọn chất liệu cọ, chỉnh số lượng nét vẽ, chọn chế độ chia lưới
- Hiển thị so sánh trực quan ảnh gốc và tranh hoàn thiện trên giao diện
- Kiểm thử tương tác người dùng, sửa lỗi giao diện

Tuần 9: Xuất video/GIF mô phỏng và đánh giá hệ thống

- Cài đặt chức năng xuất video/ảnh động (MP4/GIF) mô phỏng tiến trình vẽ từ canvas trắng
- Cài đặt chức năng tải về kết quả (ảnh PNG/JPG, video MP4/GIF)
- Đánh giá hiệu năng hệ thống: chất lượng thẩm mỹ và thời gian xử lý trên nhiều cấu hình phần cứng
- Thu thập phản hồi, sửa lỗi và tối ưu bổ sung

Tuần 10: Hoàn thiện báo cáo, demo và chuẩn bị bảo vệ

- Hoàn chỉnh báo cáo đồ án (40–60 trang): cơ sở lý thuyết, thiết kế hệ thống, kết quả thực nghiệm
- Quay và dựng video demo hệ thống (5–10 phút)
- Rà soát, kiểm thử toàn diện phần mềm và đóng gói sản phẩm
- Chuẩn bị slide và nội dung thuyết trình bảo vệ đồ án